

ОС і СП

Лабораторна робота 1 (текстові файли)

Побудувати віконну програму для перегляду і редагування текстових файлів. Програму компілювати остаточно в режимі Release. Запускати на виконання поза середовищем програмування, програма має працювати незалежно і не повинна бути зв'язаною з інструментами розробки.

Програма має працювати з файлами Unicode і ANSI / ASCII (ANSI – загальна схема кодування; ASCII – таблиця кодування локалізована до місця користувача, для нас це Windows-1251). Про ANSI можна переглянути:

https://uk.wikipedia.org/wiki/Американський_інститут_національних_стандартів

Рекомендуємо також уважно переглянути статтю про Юнікод, особливо в частині кодування UTF-8, а також супутні посилання в статті:

<https://uk.wikipedia.org/wiki/Юнікод>

Зважити, щоб програма могла шукати потрібні файли для відкривання.

Якщо текст файлу при відкриванні не відображений правильно, має бути перемикач кодування, після чого прочитати повторно. Крім стандартних операцій редагування треба мати функцію перекодування до іншої таблиці.

Результати редагування зберігати в файлі в заданому кодуванні.

Підготувати тестові приклади текстових файлів для програми. Програмою Блокнот записати в папку Release або іншу два різні текстові файли в різних кодах, підготовлених окремо.

ANSI - це загальна назва стандарту, точніше організації, яка розробляє стандарти. ASCII - локалізована частина цього стандарту для української мови зокрема і в кодуванні Windows-1251. Unicode є загальним принципом кодування, про який можна прочитати за наданим посиланням, а utf-8 є частковим випадком цього принципу.

Різниця між ANSI та UTF-8:

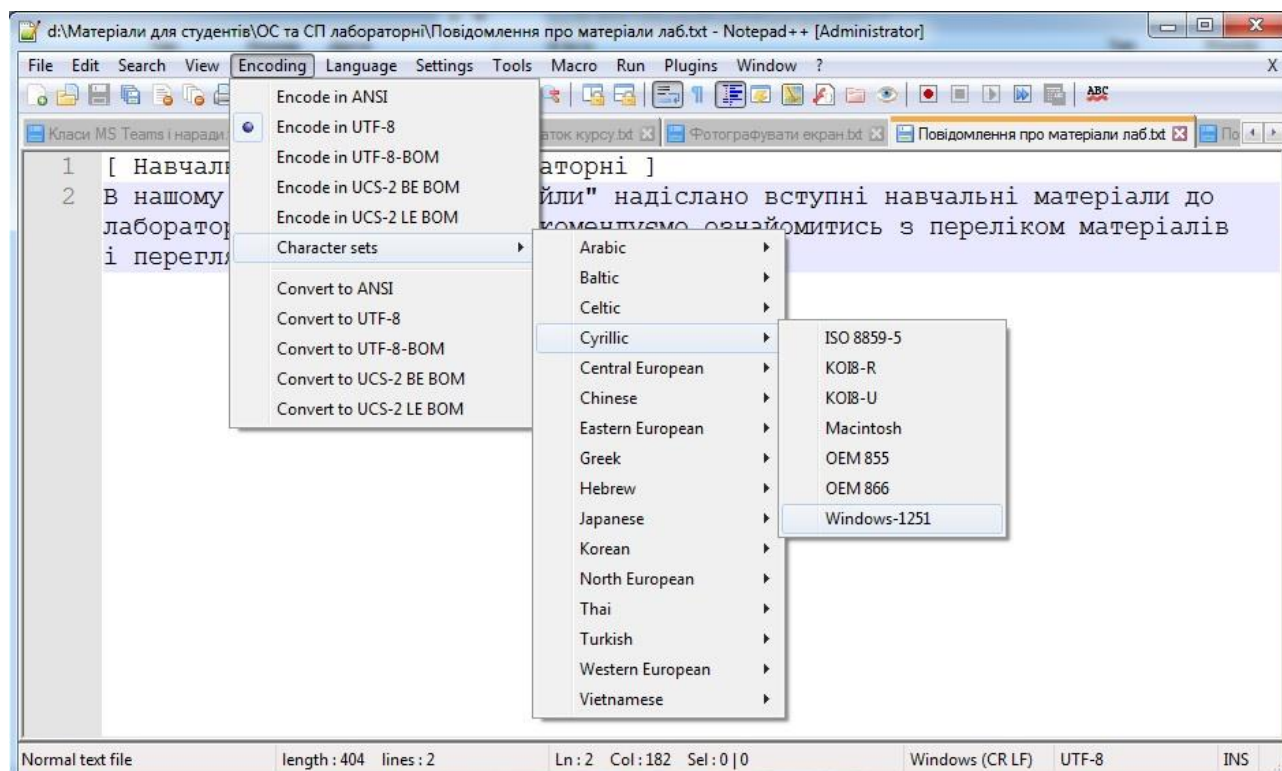
<https://www.tutorialspoint.com/difference-between-ansi-and-utf-8>

Тому фактичний вибір кодування в нашому завданні є між ASCII та Unicode. Що стосується самого Unicode - треба виконати експерименти щодо Unicode і utf-8, бо тут може бути багато особливостей щодо літер кирилиці (насправді треба лише utf-8). Але не треба занадто ускладнювати завдання, хіба що бажаємо досягнути повного сервісу перемикання між стандартами

кодування, як це зроблено наприклад в записнику Notepad++ програми Total Commander. Отже, достатньо двох підготовлених коректно текстових файлів.

Звертаємо також увагу, що текстові файли мають бути цілком РІЗНИМИ за змістом, достатньо великими і включати як латинські літери, так і українські - для коректних експериментів. Текст має бути читабельним, а не довільним набором літер.

Далі показаний для прикладу скріншот сторінки записника Notepad++ з розкритим меню функцій перемикавання між системами кодування і кодовими сторінками.



Надіслати у відповідь:

- архів проєкту або окремі файли - залежно від мови реалізації, так, щоб їх можна було перевірити на іншому комп'ютері;
- надіслати також файли програмних кодів в переліку всіх інших;
- підготовлені приклади текстових файлів, на яких виконали тестування програми.

Не забувати тут і надалі: Microsoft Teams має обмеження до 10 файлів, які можна надіслати як результат виконання завдання. Отже треба уважно планувати структуру файлів кожного проєкту.